PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KERJA PRAKTEK DAN MAGANG PRODI INFORMATIKA UNIVERSITAS PANCASILA

Proposal Penelitian
Untuk Memenuhi Syarat Skripsi

Dhandi Aadam
NIM: 4522210147
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Pancasila
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal: PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KERJA PRAKTEK DAN MAGANG PRODI INFORMATIKA UNIVERSITAS PANCASILA

Nama: Dhandi Adam
NIM: 4522210147

Disetujui oleh:

Dosen Pengampu,

()

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Pertanyaan Penelitian 6
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 7
1.5.1 Manfaat Teoritis 7
1.5.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Kajian Teori 8
2.1.1 Perancangan dan Pembangunan Web 8
2.1.2 Desain UI/UX 8
2.1.3 Pengertian Framework 8
2.1.4 Tailwind CSS 9
2.1.5 Prototype 10
2.1.6 Pengenalan React Js 10
2.2 Penelitian Terdahulu 11
2.3 Kerangka Pemikiran 15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 16
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 16
3.2 Teknik Pengumpulan Data 16
3.2.1 Wawancara 16
3.2.2 Observasi 17
3.3 Teknik Analisis Data 17
3.4 Modul Informasi Pelaksanaan Kerja Praktik 18
3.5 Modul Resouces/Downloads 18

3.6 Formulir Digital 19
3.7 Elemen Gamification 19
3.8 Modul Laporan 20
3.9 Jadwal Penelitian 20
Daftar Pustaka 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja Praktik (KP) dan Magang merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada konteks dunia kerja. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen pembimbing KP, dosen penguji, staf prodi, serta pejabat program studi (Kaprodi, Sekprodi, dan Koordinator) sehingga membutuhkan koordinasi, dokumentasi, dan pelacakan yang tertib dan berkesinambungan.

Dalam praktik saat ini, administrasi KP/Magang masih banyak mengandalkan mekanisme manual dan media yang terpisah misalnya pengajuan surat pengantar secara langsung ke staf prodi, komunikasi melalui WhatsApp, serta pengumpulan data melalui Google Form yang kemudian diekspor ke lembar kerja (Excel). Konsekuensinya, informasi kerap terlambat atau tenggelam di percakapan, kemajuan bimbingan sulit dipantau, serta muncul duplikasi dan inkonsistensi data. Sejumlah proses masih dilakukan secara manual, antara lain: akses buku panduan, penggunaan template surat pernyataan sanksi administrasi, pengajuan surat pengantar KP, pengajuan penetapan dosen pembimbing KP, persetujuan/ACC sidang KP, pengisian nilai sidang, pengisian revisi makalah KP, serta pengisian agenda kegiatan/logbook oleh mahasiswa. Alur manual tersebut tidak memudahkan mahasiswa untuk melakukan pengajuan dan memantau progres, sangat bergantung pada ketersediaan dosen dan staf prodi, sehingga ketika dosen sedang sibuk atau staf prodi tidak berada di tempat, proses administratif menjadi terhambat. Kondisi ini menegaskan urgensi digitalisasi *end-to-end* standarisasi dan integrasi alur dokumen serta penilaian (non-MBKM) dalam satu portal terpusat agar data mudah diakses, tidak mudah hilang, memudahkan admin, dan mendukung pemantauan progres serta pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengambil KP/Magang setiap semester, kompleksitas pengelolaan administrasi pun bertambah. Koordinasi jadwal bimbingan dan sidang, pengelolaan dokumen (proposal, laporan, logbook), penyusunan berita acara, hingga penginputan nilai menuntut adanya sistem yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan

perancangan Sistem Informasi Administrasi KP dan Magang berbasis web yang mampu menyatukan seluruh proses mulai dari pendaftaran, bimbingan, penjadwalan sidang, pembuatan berita acara, hingga rekapitulasi nilai dalam satu portal dengan basis data terpusat dan mekanisme kontrol akses sesuai peran.

Sistem Kerja Praktek alur mengikuti ketentuan prodi, meliputi akses panduan KP/Magang, pencatatan logbook, bimbingan terstruktur, penjadwalan sidang, hingga penilaian oleh dosen penguji. Seluruh proses tersebut dikelola dalam satu sistem terpadu.

Untuk memastikan bimbingan berjalan terstruktur dan terukur, sistem menyediakan progres berbasis tahapan (misalnya Bab I, Bab II, dan seterusnya) lengkap dengan daftar berkas yang wajib dikumpulkan pada setiap tahap, progress bar yang menampilkan persentase capaian, serta pengingat tenggat secara realtime. Mahasiswa juga mendapatkan misi/tugas harian, mingguan, dan bulanan, serta badge system (untuk performa baik maupun yang perlu perbaikan) agar mereka tahu harus mengerjakan bab apa dan sejauh mana progresnya. Dengan demikian, proses bimbingan bersama dosen menjadi lebih jelas tanpa kebingungan berada di bab mana sementara dosen dapat melakukan supervisi secara terstruktur, dan staf prodi memperoleh pandangan menyeluruh terhadap status tiap mahasiswa tanpa perlu menelusuri percakapan atau berkas yang tersebar. Selain itu, sistem mengatur deadline per bab secara terpadu sehingga mahasiswa selalu mengetahui prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sering kali mahasiswa menanyakan panduan KP/Magang atau hal teknis lain kepada staf prodi secara personal (chat/DM) atau bertanya secara langsung. Pola ini menimbulkan inefisiensi pertanyaan berulang, pesan tertimbun oleh pekerjaan lain, seluruh interaksi dipusatkan melalui forum tanya jawab, FAQ. Mahasiswa bisa bertanya langsung diwebsite dan melihat pertanyaan yang sudah dijawab diforum tersebut, sementara beban respons harian staf prodi berkurang dan akurasi informasi tetap terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tidak terdapat sistem terintegrasi untuk seluruh proses KP/Magang (pendaftaran, bimbingan, penjadwalan sidang, pembuatan berita acara, hingga rekapitulasi nilai), sehingga data tersebar di berbagai kanal (WhatsApp, spreadsheet, email) dan sulit di audit.

2. Mekanisme progres per tahap/bab beserta pengingat tenggat realtime belum tersedia, sehingga mahasiswa dan dosen kesulitan memantau status pekerjaan dan menentukan prioritas.
3. Pengelolaan dokumen (proposal, laporan, logbook) tidak terstandar dan tidak terdigitalisasi dengan baik, menimbulkan duplikasi/versi ganda, keterlambatan validasi, dan risiko kehilangan berkas.
4. Layanan informasi/FAQ tidak terpusat; pertanyaan mahasiswa masih disampaikan secara individu ke staf prodi, menyebabkan pertanyaan berulang, jawaban yang tidak konsisten, dan meningkatkan beban respons harian staf.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem terintegrasi (pendaftaran, bimbingan, penjadwalan sidang, berita acara, rekap nilai) dengan basis data terpusat dan kontrol akses per peran dapat meningkatkan konsistensi data dan kemudahan audit?
2. Bagaimana progres bertahap per bab dengan progress bar dan pengingat tenggat realtime meningkatkan kemampuan mahasiswa/dosen memantau status serta menentukan prioritas pengerjaan?
3. Bagaimana rancangan manajemen dokumen terstandar (proposal, laporan, logbook) mampu mengurangi duplikasi/versi ganda, mempercepat validasi, dan menurunkan risiko kehilangan berkas?
4. Bagaimana forum tanya jawab (FAQ, pencarian, penandaan topik) mengurangi pertanyaan berulang, menyatukan informasi, dan menurunkan beban respons harian staf prodi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan rancangan arsitektur dan modul inti (pendaftaran, bimbingan, penjadwalan sidang, berita acara, rekap nilai) dengan basis data terpusat dan *role-based access control* (RBAC) agar alur kerja lintas peran konsisten dan mudah diaudit
2. Mengimplementasikan progres per bab/tahap dilengkapi progress bar, pengingat tenggat realtime, misi/tugas dalam penggerjaan proposal KP periodik, dan badge system,
3. Merancang manajemen dokumen terstandar (proposal, laporan, logbook) dengan template, versi dokumen, dan jejak audit untuk menurunkan duplikasi/versi ganda dan mempercepat validasi.

4. Mendesain forum tanya jawab, FAQ yang terdokumentasi agar mengurangi pertanyaan berulang, menurunkan beban respons harian staf prodi, dan meningkatkan kemandirian mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Model konseptual terintegrasi untuk alur KP/Magang (pendaftaran bimbingan penjadwalan sidang berita acara rekap nilai) dengan basis data terpusat dan RBAC sebagai pola rujukan di lingkungan perguruan tinggi.
2. Pola kebutuhan (*requirement pattern*) progres bertahap (per bab) dengan progress bar, pengingat tenggat realtime, misi/tugas dalam penggerjaan proposal KP periodik, dan badge system yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen dalam pengerjaan kerja praktek.
3. Kerangka manajemen dokumen terstandar (template, versioning, jejak audit) untuk proposal, laporan, dan logbook.
4. Instrumen evaluasi (waktu proses, tingkat kepatuhan tenggat, tingkat duplikasi dokumen) untuk menilai efisiensi, dan akuntabilitas sistem.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Prodi/Staf: konsolidasi data lintas proses, pengurangan pertanyaan berulang lewat Forum tanya jawab/FAQ, dashboard monitoring & audit yang siap pakai.
2. Untuk Dosen: pemantauan progres per bab yang jelas, notifikasi tenggat, penjadwalan bimbingan/sidang yang tersinkron, dan penilaian lebih cepat dengan arsip riwayat.
3. Untuk Mahasiswa: alur kerja yang transparan, tenggat terpusat, self-service melalui FAQ/forum, unggah dokumen berstandar, logbook periodik, serta status proses yang mudah digunakan.
4. Dampak operasional terukur (indikatif): waktu pendaftaran lebih singkat, duplikasi/versi ganda dokumen berkurang, kepatuhan tenggat meningkat, serta beban respons harian staf turun.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Perancangan dan Pembangunan Web

Perancangan pada sebuah website memerlukan sebuah framework yang dapat menerapkan konsep design pattern MVC, Konsep ini dipilih karena terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu Model sebagai komponen untuk melakukan interaksi dengan database, Controller sebagai komponen untuk menerima permintaan dari pengguna, dan View sebagai komponen desain antarmuka supaya user dapat memahami dengan baik [1] .

2.1.2 Desain UI/UX

Desain UI/UX adalah singkatan dari *User Interface* dan *User Experience* merupakan sebuah tampilan dalam sebuah applikasi ataupun sebuah website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh bisnis ataupun perusahaan, User Interface biasanya memiliki tanggungg jawab mengenai tata letak grafis suatu web atau applikasi cakupan UI itu sendiri seperti tombol,text,gambar, layout,transisi atau semua yang berinteraksi dengan pengguna, sedangkan UX orang yang membuat visualisasi user flow menjadi desain yang teruji dan indah[2]

2.1.3 Pengertian Framework

Membangun halaman web secara manual menggunakan HTML membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Proses ini dapat memperlambat penyelesaian proyek dan menuntut upaya tinggi dari pengembang. Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan framework CSS menjadi solusi yang efektif karena dapat mempercepat dan mempermudah proses pengembangan. Framework CSS membantu menghemat waktu serta tenaga pengembang, sekaligus meningkatkan produktivitas proyek secara keseluruhan. Selain itu, framework ini umumnya selalu diperbarui agar kompatibel dengan versi terbaru peramban web dan pustaka yang didukungnya, sehingga situs yang dibangun tetap efisien dan up to date[3] .

Sebagian besar framework bersifat open-source, sehingga dapat diakses bebas oleh para pengembang di seluruh dunia. Hal ini mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan peningkatan kualitas kode, karena banyak kontributor yang turut menyempurnakan sistem tersebut. Framework juga menyediakan fleksibilitas tinggi dalam hal kustomisasi, memungkinkan pengembang menyesuaikan desain sesuai kebutuhan proyek [3].

Dalam konteks pengembangan web, terdapat tiga jenis utama halaman web, yaitu statis, dinamis, dan responsif. Halaman statis relatif sederhana karena kontennya tetap dan tidak berubah sesuai interaksi pengguna. Sebaliknya, halaman dinamis bersifat interaktif dan dapat menampilkan konten secara real-time berdasarkan permintaan pengguna, biasanya terhubung dengan basis data. Sementara itu, halaman responsif merupakan bentuk lanjutan dari halaman dinamis yang dirancang agar tampil optimal di berbagai ukuran layar seperti tablet, laptop, dan ponsel pintar, menggunakan ukuran relatif (persentase) daripada ukuran pasti (piksel)[3].

Meskipun pengembangan halaman responsif terkadang dianggap rumit, adanya framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind CSS, dan Foundation membantu pengembang dalam membuat desain web yang konsisten, cepat, dan profesional tanpa harus menulis seluruh kode dari awal [3] .

2.1.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan salah satu framework pengembangan web yang patut diperhatikan karena mengusung konsep utility-first dalam penerapan gaya CSS. Menurut Klimm (2021), framework ini berfokus pada penggunaan kelas-kelas utilitas berukuran kecil yang secara langsung merepresentasikan aturan gaya CSS di dalam markup HTML. Pendekatan ini memungkinkan pengembang membangun desain antarmuka yang sepenuhnya disesuaikan tanpa harus bergantung pada komponen atau template bawaan. Dengan demikian, Tailwind CSS memberikan kebebasan penuh dalam proses kustomisasi dan membantu menjaga konsistensi desain tanpa mengubah berkas CSS yang lain[3].

Sistem ini tidak menyediakan komponen siap pakai, tetapi memberikan fondasi kelas utilitas yang fleksibel, sehingga pengembang dapat

membangun struktur visual sesuai kebutuhan proyek. Pendekatan ini juga meminimalkan risiko konflik antar kelas karena setiap gaya diterapkan langsung di tingkat elemen HTML, bukan melalui pewarisan antar berkas CSS (Klimm, 2021)[3].

Sementara itu, menurut Hernandez (2020), Tailwind CSS mendukung konsep responsive design dengan menyediakan lima ukuran tampilan yang disesuaikan dengan berbagai resolusi layar. Pendekatan mobile-first digunakan sebagai titik awal utama (default breakpoint), di mana penyesuaian gaya dilakukan terlebih dahulu pada ukuran layar terkecil sebelum diterapkan pada layar yang lebih besar. Hal ini menjadikan Tailwind CSS sangat adaptif terhadap berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan desktop[3].

Selain fleksibilitas dan kecepatan, Tailwind CSS juga dinilai ramah bagi pengembang pemula karena tidak mengharuskan mereka memahami struktur kelas semantik yang kompleks sebagaimana pada framework lain. Sistem konvensi kelas bawaan Tailwind mempermudah komunikasi antar anggota tim selama proses pengembangan dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan gaya. Kombinasi antara kesederhanaan, efisiensi, dan kompatibilitas lintas perangkat inilah yang membuat Tailwind CSS semakin populer di kalangan desainer dan pengembang web dalam beberapa tahun terakhir[3].

2.1.5 Prototype

Prototype merupakan model awal (purwarupa) dari sebuah sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan rancangan dasar sebelum dikembangkan lebih lanjut. Prototype berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perancangan, pengujian, dan evaluasi sistem, agar pengembang dan pengguna dapat memahami alur kerja serta fitur utama yang akan diimplementasikan. Dalam pengembangan perangkat lunak, prototype sangat berguna untuk meminimalisir kesalahan sejak dini dan mempercepat proses iterasi sebelum produk akhir dirilis[2]

2.1.6 Pengenalan React Js

React JS adalah pustaka (library) JavaScript bersifat sumber terbuka (open-source) yang dikhususkan untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface/UI) yang dinamis dan interaktif. Awalnya dikembangkan oleh

Jordan Walke dari Facebook sekitar tahun 2013, React kini menjadi salah satu pilar fundamental dalam pengembangan front-end. Fungsinya adalah untuk mengelola layer tampilan suatu aplikasi, baik untuk desktop maupun perangkat mobile. Kekuatan utama React terletak pada konsep berbasis komponennya, yang memungkinkan pengembang untuk membuat komponen UI yang dapat digunakan kembali (reusable components). Hal ini berarti suatu komponen dapat dibangun sekali lalu dipakai di berbagai bagian aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan pemeliharaan kode. Dengan kemampuannya untuk mendesain tampilan yang sederhana namun powerful untuk setiap tingkatan dalam aplikasi, React sangat cocok untuk membangun dan mengembangkan aplikasi web yang kompleks, terutama aplikasi satu halaman (Single-Page Applications/SPA). Popularitas dan keandalannya telah diakui oleh banyak perusahaan teknologi ternama, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Airbnb, dan Dropbox, yang memanfaatkan kemampuan React JS dalam produk mereka[4].

2.2 Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama	Isi Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Link
2021	Ridwan Setiawan, Yoga Handoko Agustin, Intan Hartanti Rahman Ningsih	Institut Teknologi Garut (ITG) merupakan perguruan tinggi yang memiliki tiga jurusan, yaitu Teknik Industri, Teknik Sipil dan Perencanaan, serta Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi.	Metodologi penelitian yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP). RUP adalah adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berulang	sistem ini memiliki functional requirement yang meliputi kemampuan login dan logout, pengajuan dan persetujuan pendaftaran KP, plotting dosen pembimbing, upload SK pembimbing, pengelolaan bimbingan, penampilan	https://sttgarut.ac.id/jurnal/index.php/algoritma/article/view/996/846

		Dalam kurun waktu perkuliahan, setiap jurusan mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah kerja praktik (KP). Tingginya jumlah mahasiswa yang melaksanakan KP menuntut ITG untuk memantau perkembangan kegiatan tersebut, mulai dari proses pendaftaran, bimbingan, hingga pendaftaran seminar. Permasalahan utama yang dihadapi pengelola ITG adalah kesulitan dalam memantau progres bimbingan dan penyelesaian KP. Sementara bagi mahasiswa, kendala utamanya	dan berpusat pada perancangan dengan pemodelan Unified Modelling Language (UML). Tahapan RUP terdiri dari inception, elaboration, construction, dan transition.	data pendaftaran KP, pengunduhan surat penilaian lapangan, pengajuan pendaftaran seminar, pengelolaan data dosen, mahasiswa, user, tahun akademik, profil kampus, serta prosedur KP. Selain itu, sistem juga harus mampu menampilkan dan merekap log bimbingan, mengganti password, memfilter data berdasarkan tahun akademik, serta menyajikan laporan data kegiatan KP. Dari sisi non-functional requirement, sistem harus user friendly, detail, berbasis	

		adalah mencari tempat KP yang sesuai, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi pengelolaan kerja praktik yang dapat membantu ITG dalam memastikan kelancaran proses KP, sekaligus memudahkan mahasiswa menemukan referensi tempat KP dari tahun-tahun sebelumnya[5].		platform web, dan informatif.	

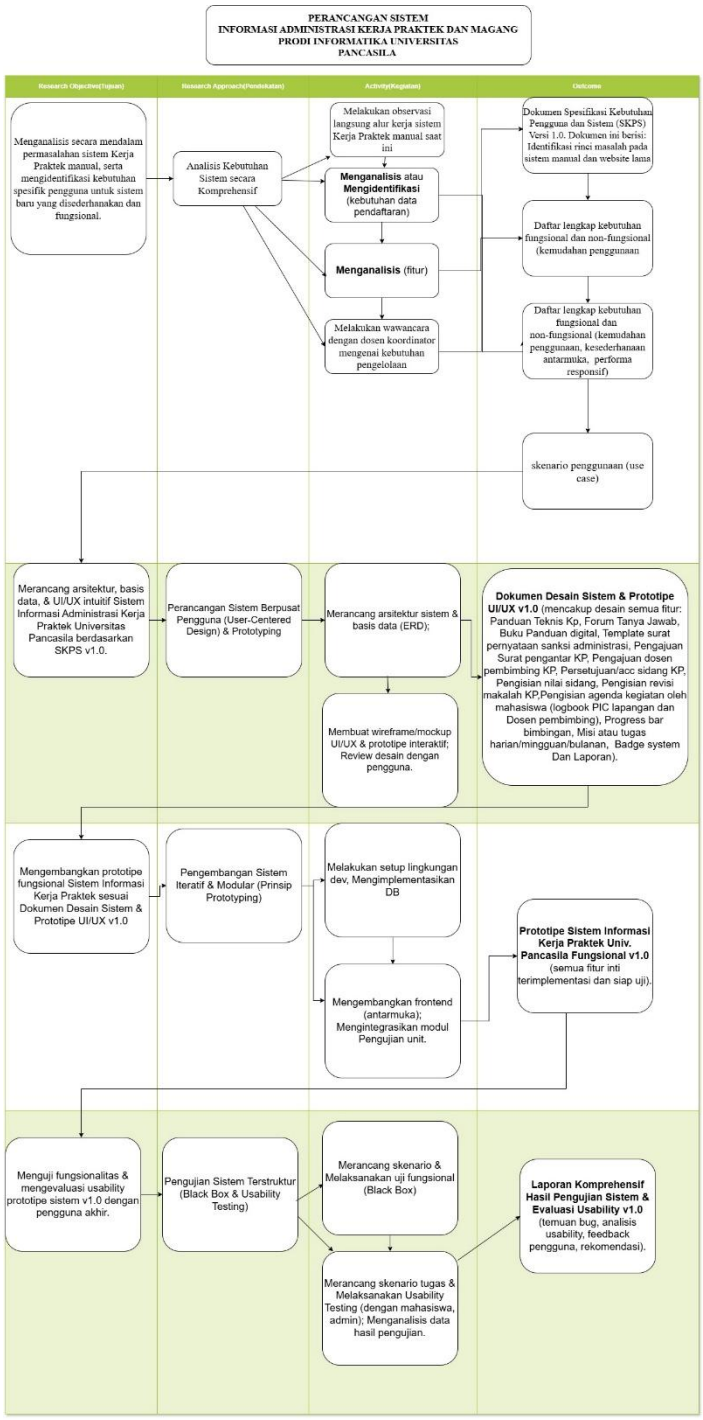
Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian serupa seperti yang dilakukan di Institut Teknologi Garut (ITG) telah mengembangkan sistem informasi Kerja Praktik (KP) yang berfokus pada fungsi administratif dasar seperti pemantauan progres bimbingan, pendaftaran, dan plotting dosen. Namun, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan beberapa pembeda utama. Pertama, sementara sistem yang ada umumnya hanya memindahkan proses manual ke bentuk digital, penelitian ini mengusung konsep digitalisasi end-to-end yang menyatukan seluruh alur administrasi, bimbingan, hingga penilaian dalam satu platform terpusat. Hal ini mengatasi

masalah fragmentasi informasi yang masih terjadi pada sistem lain yang seringkali masih menggunakan multiple platform.

Kedua, penelitian ini memperkenalkan struktur bimbingan yang lebih terukur dan transparan, yang menjadi pembeda signifikan. Fitur seperti progress bar berbasis tahapan bimbingan (Bab I, II, dan seterusnya), daftar berkas wajib per tahap, serta sistem misi dan badge, menciptakan kerangka kerja yang memandu mahasiswa dan dosen secara jelas, sehingga mengubah bimbingan dari aktivitas yang ad-hoc menjadi proses terstruktur. Ketiga, integrasi forum tanya jawab terpusat dalam sistem secara efektif mengurangi inefisiensi komunikasi dua arah yang mengandalkan pesan instan seperti WhatsApp, yang seringkali menyebabkan informasi tertelan percakapan dan membebani staf administrasi.

Keempat, meskipun gamifikasi seperti badge dan progress bar telah digunakan dalam konteks pembelajaran, penerapannya dalam konteks administrasi dan bimbingan KP di Program Studi Informatika merupakan inovasi yang belum banyak diimplementasikan dalam sistem sejenis. Fitur ini tidak hanya memotivasi mahasiswa tetapi juga memberikan visualisasi progres yang intuitif. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya sekadar alat administratif, tetapi merupakan sebuah platform kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan pengalaman bagi semua pemangku kepentingan, sekaligus menjawab tantangan kompleksitas yang tidak sepenuhnya teratasi oleh sistem yang sudah ada.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian dan Pengembangan (R&D) dengan menerapkan model Waterfall dalam membangun sistem. Pendekatan yang digunakan berfokus pada digitalisasi proses secara end-to-end untuk mentransformasi alur kerja KP/Magang yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terintegrasi dalam satu platform terpusat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah Sistem Informasi Administrasi KP dan Magang berbasis web yang tidak hanya mengotomasi proses administratif, tetapi juga membangun kerangka bimbingan yang terstruktur dan kolaboratif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengatasi masalah inefisiensi yang muncul dari ketergantungan pada media terpisah (seperti Google Form, WhatsApp, dan pengelolaan manual), menyederhanakan koordinasi, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, serta memberikan kemudahan pemantauan progres yang real-time. Inovasi diterapkan melalui integrasi mekanisme gamifikasi (seperti progress bar, sistem misi, dan badge) untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, serta penerapan forum tanya jawab terpusat untuk menstandarkan komunikasi dan mengurangi beban administratif yang repetitif pada staf program studi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada Dosen Koordinator dan Sekretaris Program Studi (Sekprodi) Informatika untuk menggali informasi secara mendalam mengenai mekanisme dan kendala dalam pelaksanaan administrasi Kerja Praktik (KP) dan Magang. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diidentifikasi akar permasalahan dari proses yang berjalan saat ini, seperti hambatan dalam koordinasi, pendokumentasian, dan pemantauan progres bimbingan. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan dan harapan terhadap sebuah sistem terintegrasi yang dapat menyederhanakan alur kerja, memusatkan data, serta

meningkatkan efisiensi layanan administratif bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf program studi.

3.2.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk menganalisis alur kerja administratif KP yang berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara detail titik-titik inefisiensi, hambatan, dan praktik-praktik kerja yang tidak terungkap hanya melalui wawancara, seperti proses pengelolaan dokumen fisik, pola komunikasi yang terfragmentasi di berbagai platform, dan kesulitan riil dalam melacak progres bimbingan

3.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman untuk memahami secara mendalam permasalahan dalam administrasi Kerja Praktik (KP). Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi dari hasil wawancara dengan Koordinator KP dan Sekretaris Program Studi serta observasi proses administratif yang berjalan diseleksi dan difokuskan pada masalah-masalah kritis. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur yang menggambarkan secara jelas titik-titik inefisiensi yang ditemukan, seperti fragmentasi komunikasi melalui WhatsApp, kesulitan melacak progres bimbingan, duplikasi data antara Google Form dan spreadsheet, serta ketergantungan proses pada ketersediaan fisik staf dan dosen. Dari penyajian data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan kebutuhan mendasar untuk membuat sistem terintegrasi yang mampu menyatukan seluruh alur administrasi, menyediakan mekanisme bimbingan terstruktur, serta menerapkan forum terpusat untuk standardisasi komunikasi, yang kemudian menjadi dasar perancangan sistem informasi KP berbasis web.

3.4 Modul Informasi Pelaksanaan Kerja Praktik

Sistem yang dikembangkan menyediakan modul informasi pelaksanaan Kerja Praktik (KP) yang komprehensif untuk mengatasi masalah akses dan konsistensi informasi. Modul ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama, sistem mengintegrasikan panduan teknis KP dalam format digital yang mudah diakses, menggantikan buku panduan fisik yang selama ini rentang tercecer atau tidak terupdate. Kedua, untuk mengatasi masalah komunikasi yang terfragmentasi melalui pesan instan seperti WhatsApp, sistem menyediakan forum tanya-jawab terpusat yang memungkinkan mahasiswa mengajukan pertanyaan dan menelusuri jawaban yang telah diberikan. Fitur ini tidak hanya memastikan akurasi dan konsistensi informasi karena dikelola langsung oleh administrator program studi, tetapi juga secara signifikan mengurangi beban kerja staf dan dosen yang sebelumnya harus menjawab pertanyaan serupa berulang kali melalui pesan pribadi, sehingga menciptakan sumber informasi yang terstandarisasi dan berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa.

3.5 Modul Resouces/Downloads

Sistem yang dikembangkan menyediakan modul Resources/Downloads yang dirancang untuk mendigitalisasi dan memusatkan dokumen-dokumen administratif kunci, sekaligus mengoptimalkan efisiensi proses. Modul ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama, Buku Panduan KP disajikan dalam format digital yang mudah diunduh, namun dengan perbaikan mendasar di mana bagian Logbook PIC Lapangan dan Logbook Dosen Pembimbing yang sebelumnya tercetak kini dipisahkan dan diintegrasikan ke dalam sistem sebagai formulir digital yang dapat diisi langsung secara online. Transformasi ini memastikan data bimbingan tercatat secara real-time, terstruktur, dan mudah dilacak, menghilangkan masalah dokumen fisik yang hilang atau tidak terkumpul. Kedua, sistem menyediakan template surat pernyataan sanksi administrasi yang dapat diunduh dan digunakan secara konsisten, menggantikan pencarian manual yang memakan waktu. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori dokumen, tetapi secara aktif mentransformasi alur kerja administratif dari yang bersifat manual dan terfragmentasi menjadi terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu platform terpusat.

3.6 Formulir Digital

Penelitian ini merancang modul Formulir Digital sebagai inti dari transformasi proses administrasi KP yang sebelumnya manual dan tersebar. Modul ini mengintegrasikan enam formulir kunci: pengajuan surat pengantar KP, pengajuan dosen pembimbing KP, persetujuan/acc sidang KP, pengisian nilai sidang, pengisian revisi makalah KP, serta pengisian agenda kegiatan oleh mahasiswa (logbook PIC lapangan dan Dosen Pembimbing). Keberadaan modul ini secara khusus dirancang untuk mengatasi inefisiensi dalam proses pengajuan surat yang harus dilakukan secara fisik, kesulitan dalam melacak status persetujuan, serta masalah pendokumentasian logbook dan nilai yang masih menggunakan berkas terpisah. Dengan memusatkan seluruh alur administratif dalam platform digital, sistem ini menghilangkan ketergantungan pada dokumen fisik, memangkas waktu tunggu persetujuan, memastikan konsistensi data, dan menciptakan jejak audit yang lengkap untuk seluruh proses KP dari awal hingga penilaian akhir.

3.7 Elemen Gamification

Penelitian ini mengintegrasikan elemen gamifikasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan menciptakan kerangka bimbingan yang terstruktur. Modul ini menerapkan tiga komponen utama: progress bar bimbingan yang memberikan visualisasi real-time mengenai pencapaian tahapan bimbingan, sistem tugas harian/mingguan/bulanan yang menguraikan proses bimbingan menjadi langkah-langkah terukur, serta badge system yang memberikan pengakuan simbolis untuk performa baik maupun sebagai penanda area yang memerlukan perbaikan. Penerapan elemen-elemen ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kurangnya transparansi dalam progres bimbingan, minimnya panduan yang jelas mengenai tahapan yang harus diselesaikan, serta untuk menciptakan motivasi intrinsik bagi mahasiswa dalam menyelesaikan setiap tahap bimbingan secara tepat waktu. Dengan demikian, gamifikasi dalam sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai penghias antarmuka, melainkan sebagai mekanisme pendorong yang mengubah proses bimbingan dari aktivitas yang pasif dan tidak terarah menjadi pengalaman yang interaktif, terstruktur, dan mudah dipantau oleh semua pihak terkait.

3.8 Modul Laporan

Penelitian ini mengembangkan modul Laporan yang berfungsi sebagai inti dari proses dokumentasi dan evaluasi akhir Kerja Praktik (KP). Modul ini secara khusus menghasilkan tiga dokumen kunci: Berita Acara Sidang KP yang mencatat proses dan hasil sidang secara resmi, rekapitulasi Nilai Sidang dari masing-masing penguji, serta perhitungan otomatis Nilai Akhir mata kuliah KP. Keberadaan modul ini dirancang untuk mengatasi permasalahan mendasar dalam proses manual, seperti pembuatan berita acara yang memakan waktu, risiko kesalahan dalam perhitungan nilai, dan ketidakefisienan dalam konsolidasi penilaian dari beberapa dosen penguji. Dengan mengotomasi generasi dokumen dan perhitungan nilai, sistem ini tidak hanya memastikan akurasi dan konsistensi data, tetapi juga secara signifikan memangkas waktu yang dibutuhkan oleh staf program studi dan dosen untuk menyelesaikan administrasi pasca-sidang, sekaligus menciptakan arsip digital yang terstruktur dan mudah diakses untuk keperluan pelacakan dan audit di masa mendatang.

3.9 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Analisis Kebutuhan Sistem secara Komprehensif					
2	Merancang arsitektur, basis data, UI/UX berdasarkan kebutuhan SKPS					
3.	Mengembangkan prototype fungsionalitas sistem informasi Kerja Praktik berdasarkan dari UI/UX					
4.	Pengujian sistem terstruktur melalui pengujian					

	Blackbox dan Usability testing					

Daftar Pustaka

[1] S. R, S. Kania, and M. Adrian, “Penerapan Arsitektur MVC pada Web Dashboard dan Aplikasi Manajemen Informasi Fakultas Industri Kreatif (MI-FIK) Universitas Telkom,” Aug. 2024.

[2] M. Agus Muhyidin, M. A. Sulhan, and A. Sevtiana, “PERANCANGAN UI/UX APLIKASI MY CIC LAYANAN INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN APLIKASI FIGMA,” Cirebon, Nov. 2020. [Online]. Available: https://my.cic.ac.id/.

[3] H. Al Salmi, “Comparative CSS frameworks,” 2023.

[4] T. Sulistyorini, E. Sova, and R. Ramadhan, “PEMANTAUAN KASUS PENYEBARAN COVID-19 BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK REACT JS DAN API,” vol. 1, no. 4, 2022, [Online]. Available: www.corona.jakarta.go.id.

[5] R. Setiawan, Y. H. Agustin, and R. N. I. Hartanti, “Perancangan Sistem Informasi Kerja Praktik Berbasis Web,” 2022. [Online]. Available: https://jurnal.itg.ac.id/